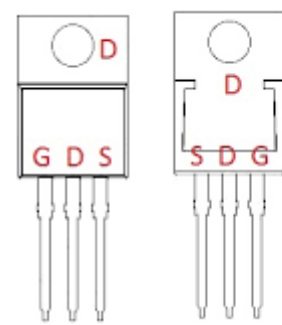


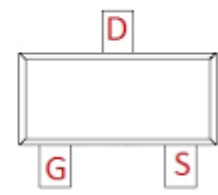


@ P. Siagian

MOSFET & JFET

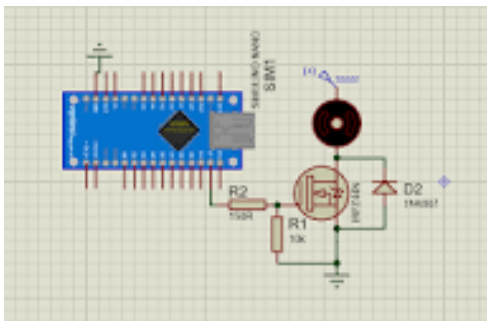
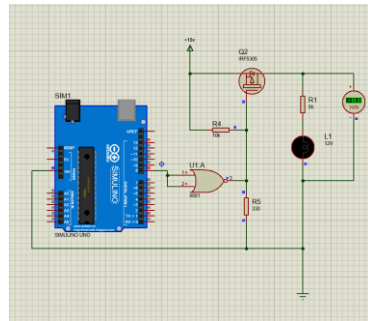
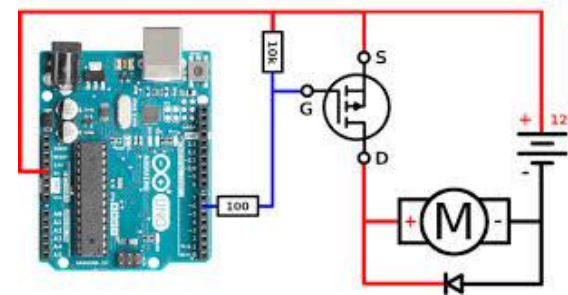
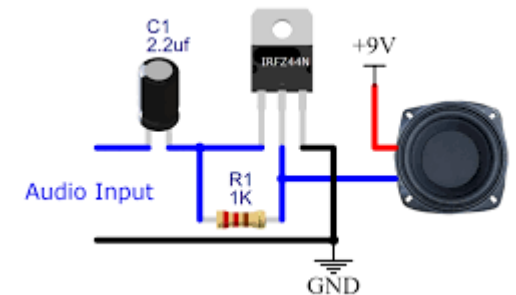
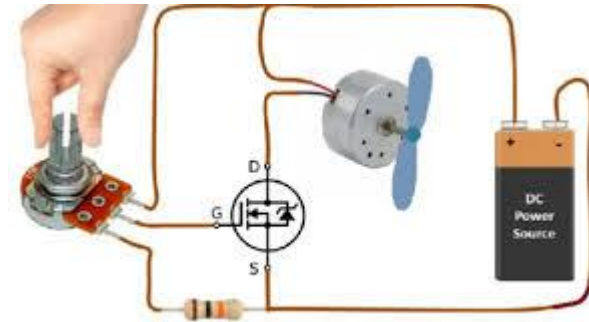


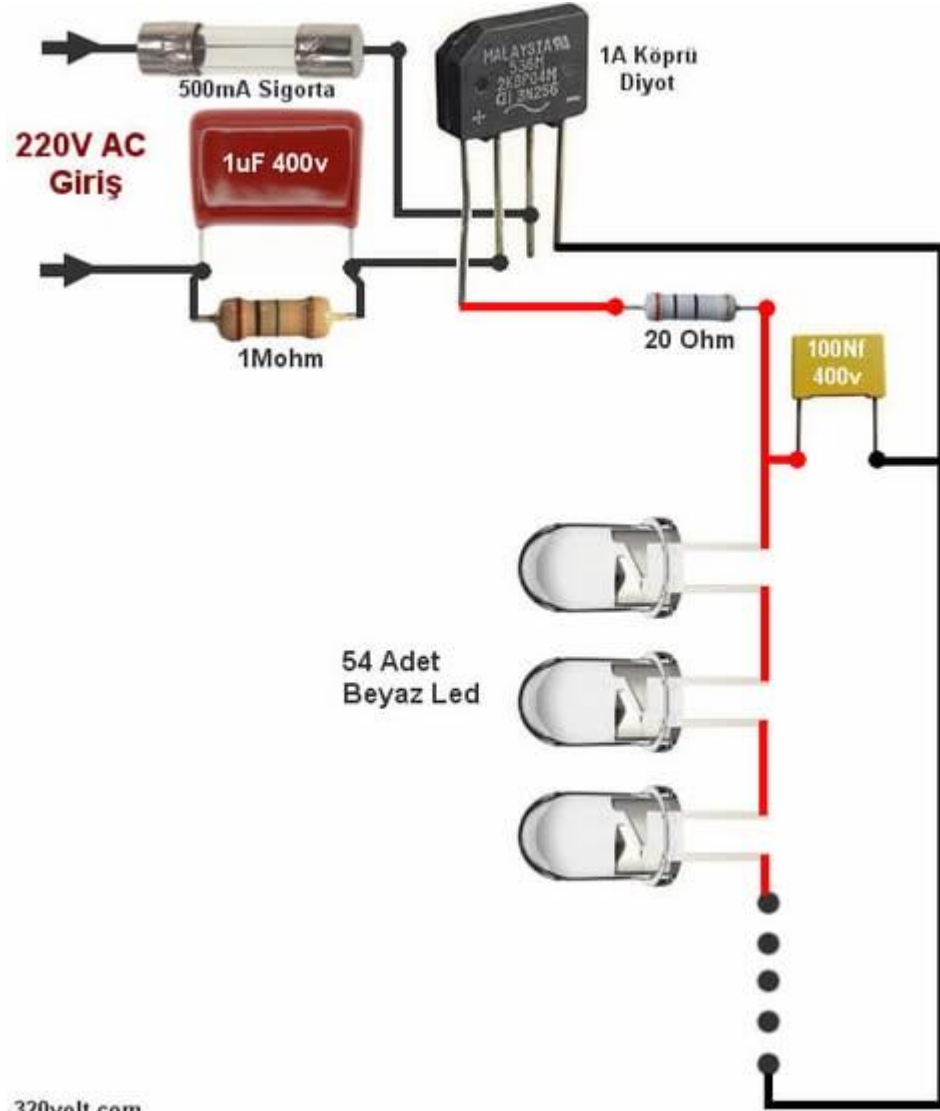
IRF5210



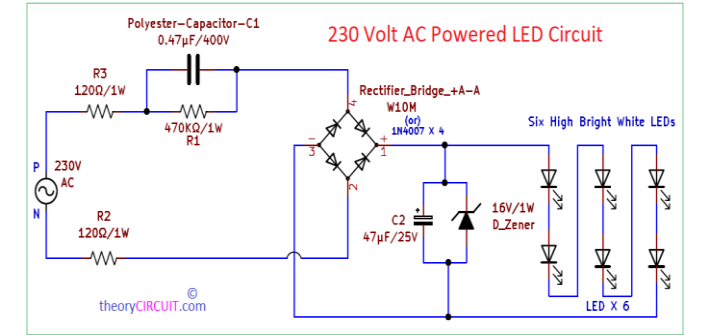
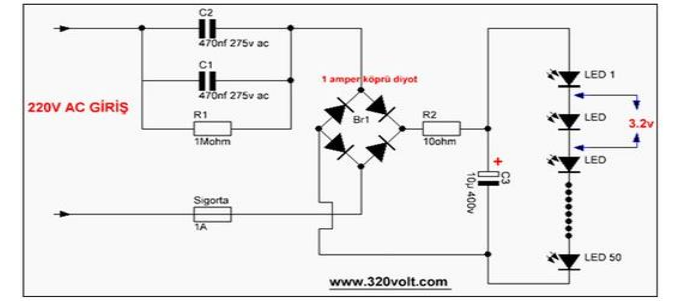
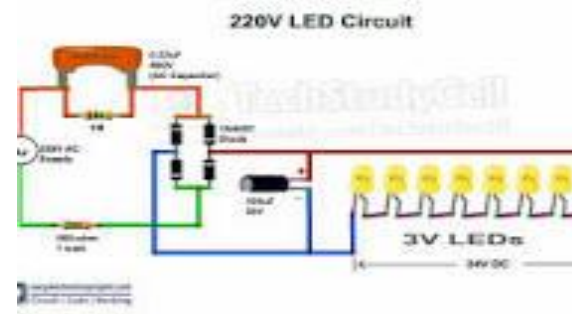
IRFZ44N

- JFET
- MOSFET
- PENGUAT FET





320volt.com



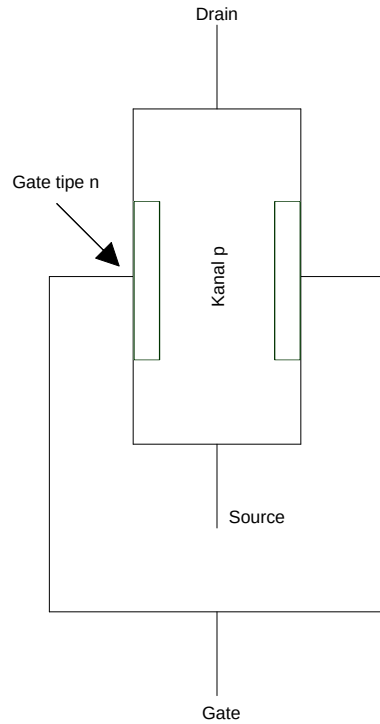
TRANSISTOR EFEK MEDAN

- Transistor Efek Medan (Field Effect Transistor/FET) adalah devais terkendali tegangan, yang berarti karakteristik keluaran dikendalikan oleh tegangan masukan. (adapun transistor bipolar adalah devais terkendali arus).
- Ada dua jenis FET yaitu JFET (Junctions field Effect Transistor) dan MOSFET (Metal Oxide semikonduktor FET)

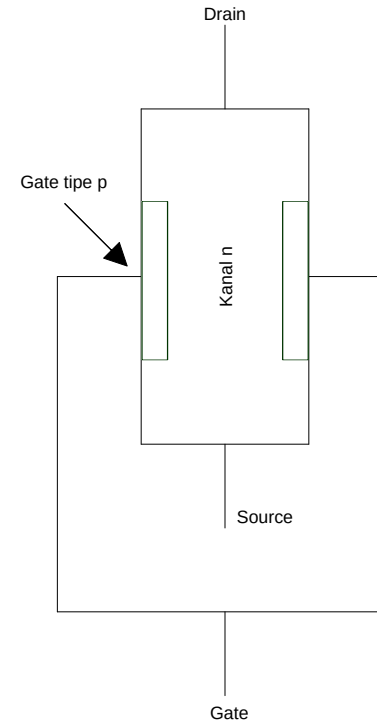
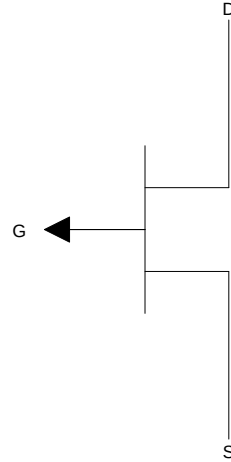
1. JFET

1.1 Konstruksi JFET

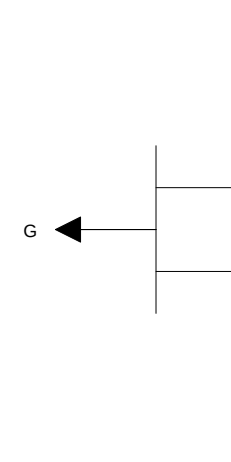
- Konstruksi JEFT berbeda dengan transistor bipolar. Pada transistor bipolar terdapat tiga bahan yang terpisah (dua bahan tipe p, satu bahan tipe n, atau dua bahan tipe n dan satu bahan tipe p). Sementara itu pada JFET hanya mempunyai dua bahan (satu bahan tipe p dan satu bahan tipe n). Konstruksi dan simbol JFET terlihat pada gambar 1.



(a)
Konstruksi dan simbol JFET kanal p



(a)
Konstruksi dan simbol JFET kanal n



Devais mempunyai tiga terminal yaitu Source (S), Drain (D), dan Gate (G).

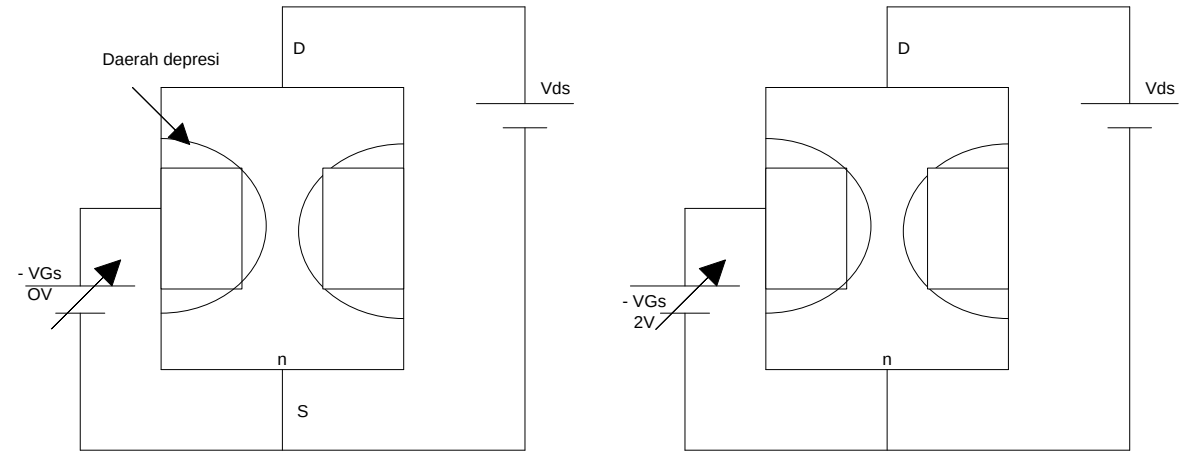
Ketiga terminal itu dapat dipandang ekuivalen dengan emiter, kolektor dan basis pada BJT. Bahan yang menghubungkan Source dan Drain adalah **kanal (Channel)**. Jika bahan ini tipe p, maka devais disebut **JFET kanal p**, demikian juga tipe n disebut JFET kanal n. Arah panah pada simbol JFET selalu dari bahan tipe p ke bahan tipe n.

1.2. Operasi JFET

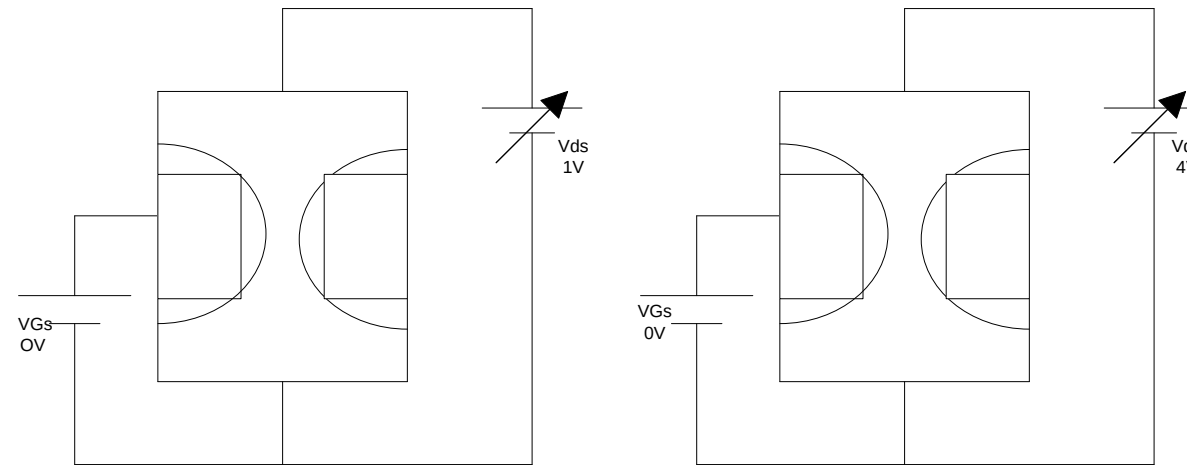
- Operasi JFET berdasarkan pada perubahan lebar kanal untuk mengendalikan arus drain pada saat tegangan VDS diberikan pada drain dan source. Jika lebar kanal mengecil, maka resistans kanal bertambah dan arus drain mengecil. Dengan memberikan prasikap balik ke sambungan gate-source maka daerah deplesi pada kanal bertambah.

- Ada dua cara mengendalikan lebar kanal, yaitu:
 1. Mengubah nilai tegangan gate-source (V_{GS}) pada tegangan drain-source (V_{DS}) yang konstan,
 2. Mengubah V_{DS} pada V_{GS} konstan.
- Pengaruh V_{GS} terhadap I_D pada V_{DS} konstan terlihat pada Gambar 2a. Jika V_{GS} bertambah negatif, maka daerah deplesi bertambah dan lebar kanal berkurang. Dengan demikian arus drain berkurang.
- Pengaruh V_{DS} terhadap I_D terlihat pada Gambar 2b. Bertambahnya V_{DS} pada V_{GS} konstan, mengakibatkan I_D bertambah.

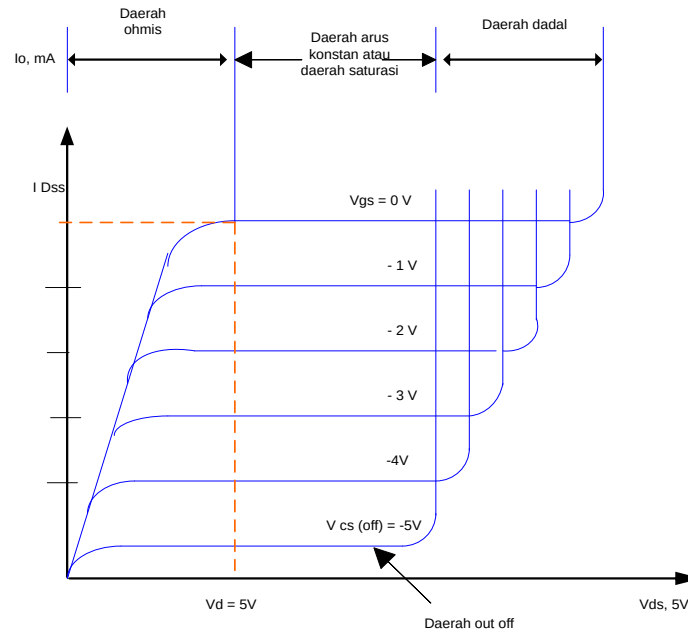
- Hal ini mengakibatkan daerah deplesi bertambah dan kanal menjadi sempit. Karena itu sampai pada nilai VDS tertentu, pertambahan VDS tidak menambah nilai ID. Pada $V_{GS} = 0$, nilai VDS yang menyebabkan ID maksimum disebut **tegangan pinch-off** (tegangan jepit) V_p . Hal ini terlihat pada Gambar 3. Setelah V_p tercapai VDS dan resistan kanal bertambah dengan laju yang sama. Karena itu ID mendekati konstan dengan bertambahnya VDS. Daerah operasi antara V_p dan VBR (tegangan dadal), disebut daerah arus konstan.



(a)
Pengaruh V_{gs} terhadap lebar kanal pada V_{ds} konstan, terlihat makin negatif V_{gs} mengakibatkan kanal makin sempit



(b)
Pengaruh V_{ds} terhadap lebar kanal pada V_{gs} konstan, makin besar V_{ds} , kanal makin sempit



Gambar 4.3
Kurva karakteristik drain dari JFET

- Pada saat gate dan source dihubungkan singkat ($V_{GS} = 0\text{ V}$) I_D mencapai nilai maksimumnya di I_{DSS} (shorted gate drain current).
- Jika V_{GS} makin negatif, maka I_D makin turun. Nilai V_{GS} yang menyebabkan I_D mendekati nol disebut $V_{GS}(\text{off})$ (**tegangan cut-off gate-source**). Nilai $V_{GS}(\text{off})$ dan V_p selalu sama dan berlawanan. Misalnya jika $V_p = 5\text{ V}$, maka $V_{GS}(\text{off})$ adalah -5 V .

- Karakteristik arus-tegangan di daerah jenuh (saturasi) secara eksperimental dapat didekati dengan hukum kuadrat (square law), seperti berikut:

$$I_D \approx I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}}\right)^2 \quad (1)$$

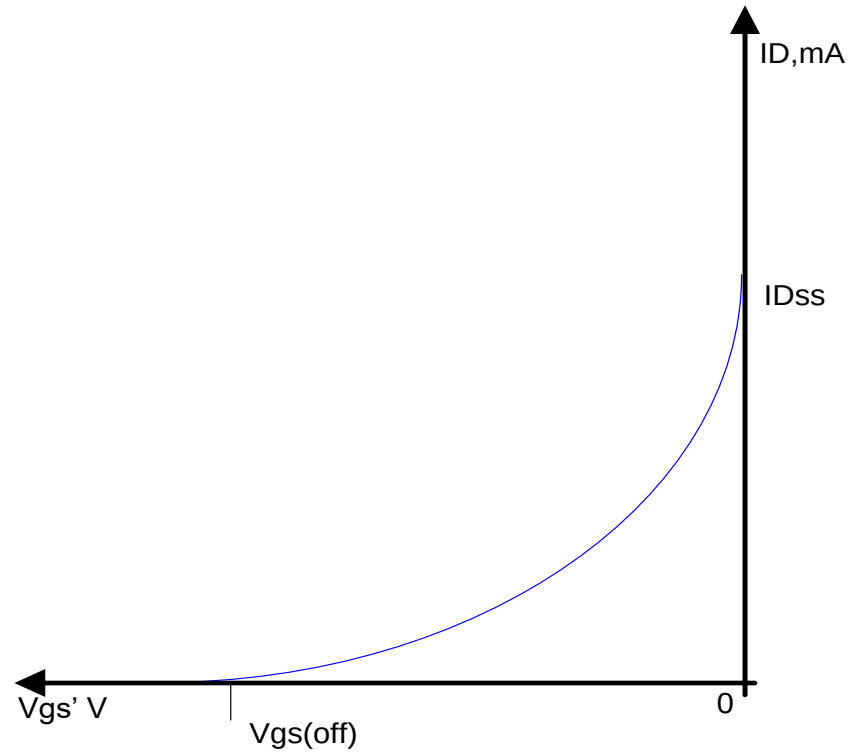
untuk $|V_{GS}| < |V_{GS(off)}|$

dengan I_{DSS} = arus drain dengan gate terhubung singkat

V_{GS} = tegangan gate-source

$V_{GS(off)}$ = tegangan cut-off gate-source

- Hubungan antara I_D dan V_{GS} untuk suatu JFET dapat digambarkan dengan kurva transkonduktans (Gambar 5)



Gambar 4.5
Kurva transkonduktans suatu JFET

ex 1.

Hitunglah besarnya arus drain untuk suatu untai FET, jika $V_{GS} = -3V$ dan parameter JFET adalah $I_{DSS} = 12 \text{ mA}$, $V_{GS(off)} = -6 \text{ V}$

Solusi

Dari persamaan :

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}}\right)^2$$

maka besarnya arus drain adalah :

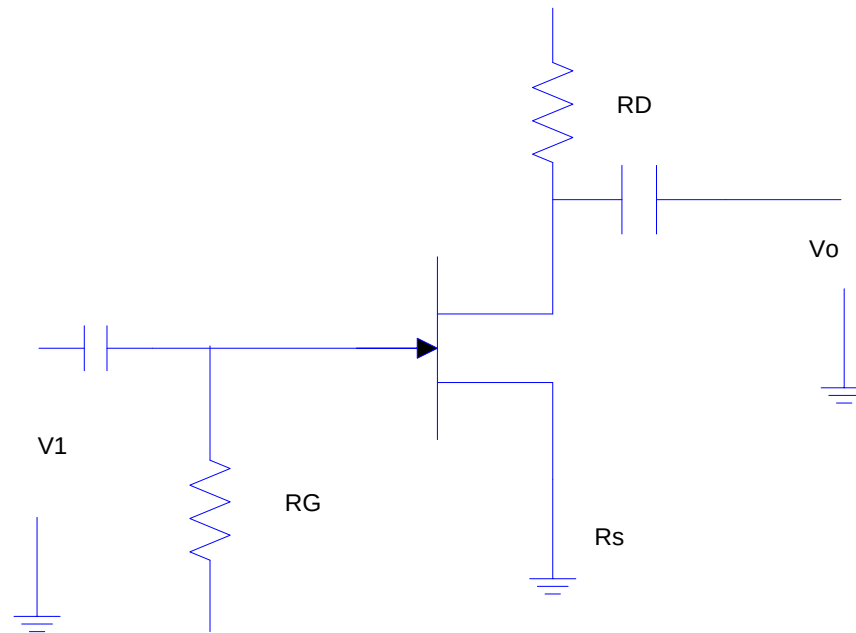
$$\begin{aligned} I_D &= 12 \left(1 - \frac{-3}{-6}\right)^2 \\ &= 3 \text{ mA} \end{aligned}$$

1.3 Untai Prasikap JFET

- Ada empat jenis untai prasikap JFET, yaitu *prasikap gate*, *prasikap diri* (self bias), *prasikap pembagi tegangan*, dan *prasikap sumber arus*.

Prasikap Gate

- Untai prasikap gate terlihat pada Gambar 6.



- Agar sambungan gate-source berprasikap baik, maka digunakan tegangan catu gerbang ($-V_{GG}$). Karena tidak ada arus gate, maka tidak ada penurunan tegangan pada R_G . Nilai V_{GS} adalah:

$$V_{GS} = V_{GG} \quad (2)$$

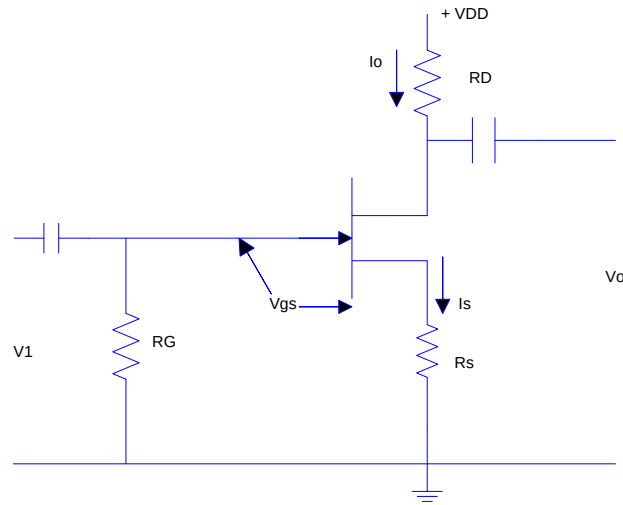
- Dengan menggunakan persamaan (1) I_D dapat dihitung. V_{DS} dapat diperoleh dari persamaan berikut:

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D \quad (3)$$

- Karena untuk suatu tipe JFET $V_{GS(off)}$ dan I_{DSS} mempunyai suatu rentang nilai, maka prasikap gate tidak memberikan titik kerja Q yang stabil dari satu JFET ke JFET yang lain. Karena ketidak stabilan ini prasikap gate jarang digunakan selain untuk aplikasi *switching*.

Prasikap diri (self bias)

- Untai prasikap diri terlihat pada Gambar 7. Tegangan VGS diperoleh dengan pemasangan resistor source R_s . Gate dilatarkan (grounded) lewat R_G .



Karena tidak ada arus gate, maka arus source sama dengan arus drain:

$$I_s = I_D \quad (4)$$

Tegangan pada resistor source adalah:

$$V_s = I_s R_s = I_D R_s \quad (5)$$

Karena tidak ada arus pada untai gate, maka tegangan gate adalah:

$$V_G = 0 \text{ V}$$

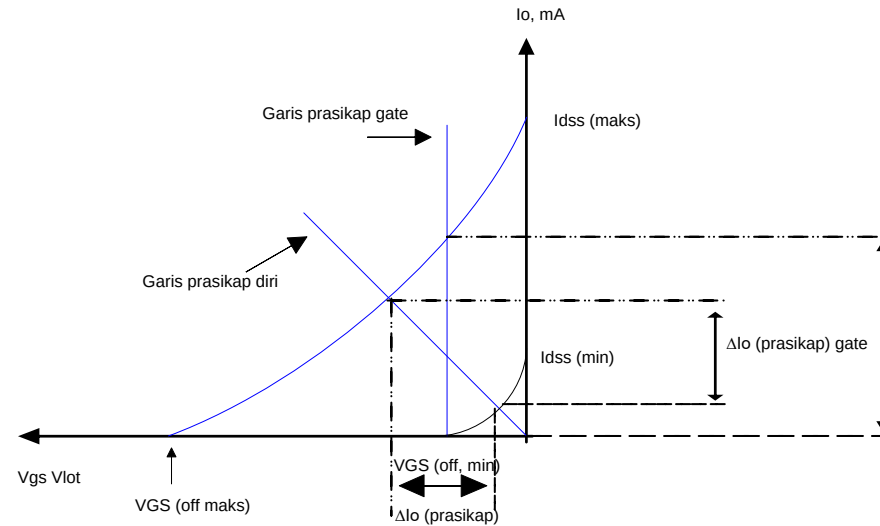
Tegangan gate-source dapat ditulis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} V_{GS} &= V_G - V_s = V_G - I_s.R_s \\ &= V_G - I_D.R_s \end{aligned} \quad (7)$$

Substitusi persamaan (5) dan (6) ke persamaan (7) menghasilkan:

$$V_{GS} = - I_D R_s \quad (8)$$

Karena itu dengan memasang resistor R_s , maka dapat diperoleh prasikap balik pada sambungan gate-source, karena tegangan gate lebih negatif dari pada tegangan source. Persamaan (8) adalah persamaan garis prasikap untuk prasikap diri. Karena $V_{GS(off)}$ dan I_{DSS} untuk JFET mempunyai rentang nilai, maka masih terdapat ketidakstabilan titik kerja Q (lihat Gambar 8).



Gambar 4.8
antara stabilitas prasikap
diri dan prasikap gate

Variasi $V_{GS(off)}$ dari $V_{GS(off)min}$ ke $V_{GS(off)maks}$ dan variasi I_{DSS} dari I_{DSSmin} ke $I_{DSSmaks}$ mengakibatkan variasi titik kerja Q sebesar ΔV_{GS} dan ΔI_{DSS}

Kalau dibandingkan dengan gate, maka prasikap diri lebih stabil dalam I_D , dan gate lebih stabil dalam V_{GS} (karena $\Delta V_{GS} = 0$)

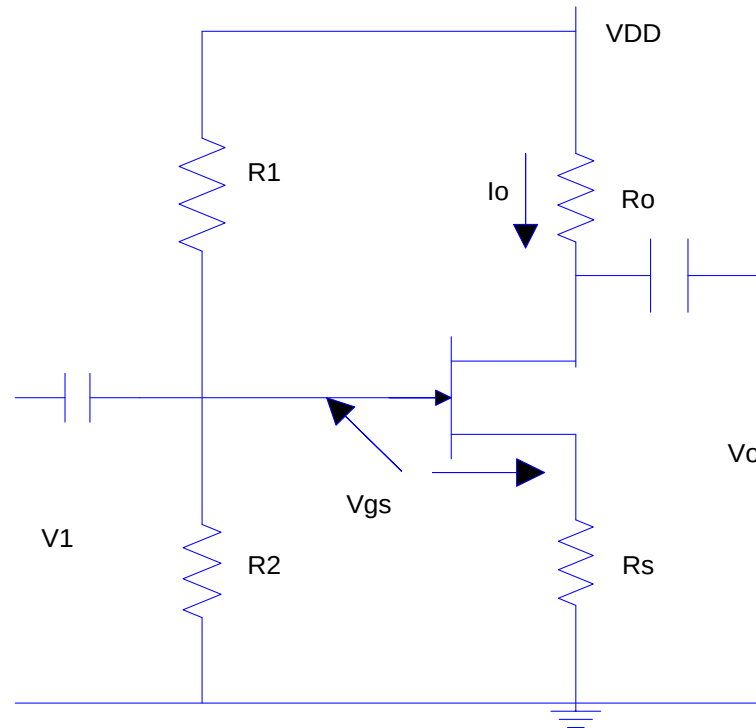
Hubungan antara V_{DS} dan I_D pada prasikap diri adalah:

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S) \quad (9)$$

Jika karakteristik keluaran ac dari penguat JFET harus stabil, maka I_D pun demikian. Karena prasikap diri lebih stabil dalam I_D , maka prasikap diri lebih baik daripada prasikap gate.

Prasikap Pembagi Tegangan

- Prasikap pembagi tegangan terlihat pada Gambar 9. Tegangan gate diperoleh melalui pembagi tegangan yang terdiri atas resistor $R1$ dan $R2$



Gambar 4.9
Prasikap pembagi tegangan

Tegangan gate terhadap latar (ground) adalah:

$$V_G = V_{DD} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (10)$$

Jika tegangan gate terhadap source adalah V_{GS} , maka arus drain I_D dapat diperoleh sebagai berikut:

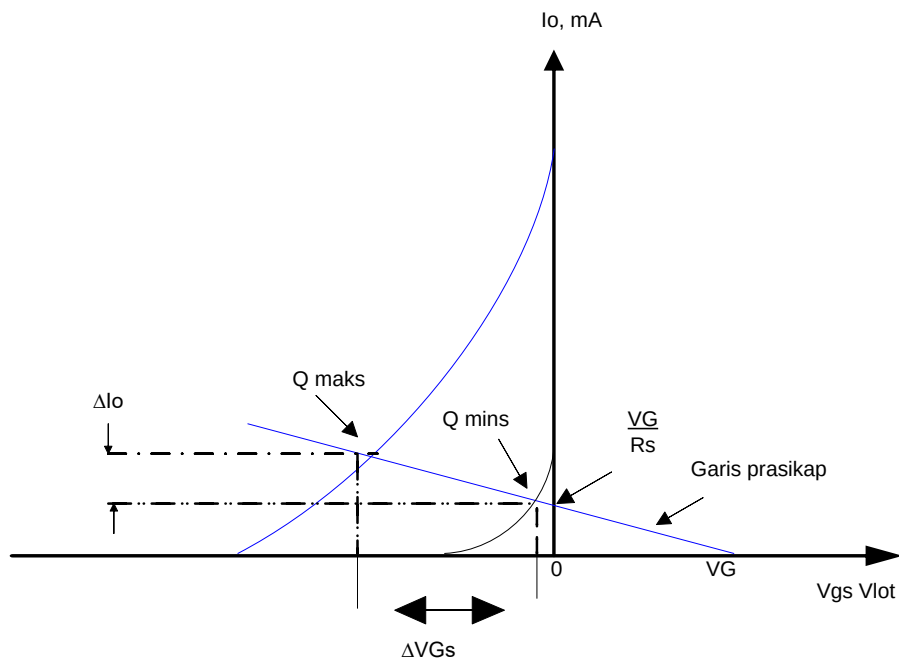
$$I_D = \frac{V_s}{R_s} \quad \text{atau} \quad I_D = \frac{V_G - V_{GS}}{R_s} \quad (11)$$

Garis prasikap pembagi tegangan terlihat pada Gambar 10. Titik potong garis prasikap ini dengan sumbu V_{GS} diperoleh dengan membuat $I_D = 0$ pada persamaan (11) sehingga diperoleh:

$$V_{GS} = V_{DD} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = V_G \quad (12)$$

- Demikian juga titik potongnya dengan sumbu ID diperoleh dengan membuat $V_{GS} = 0$ pada persamaan (12) dan diperoleh:

$$I_D = V_{DD} \frac{R_2}{R_s (R_1 + R_2)} = \frac{V_G}{V_S}$$

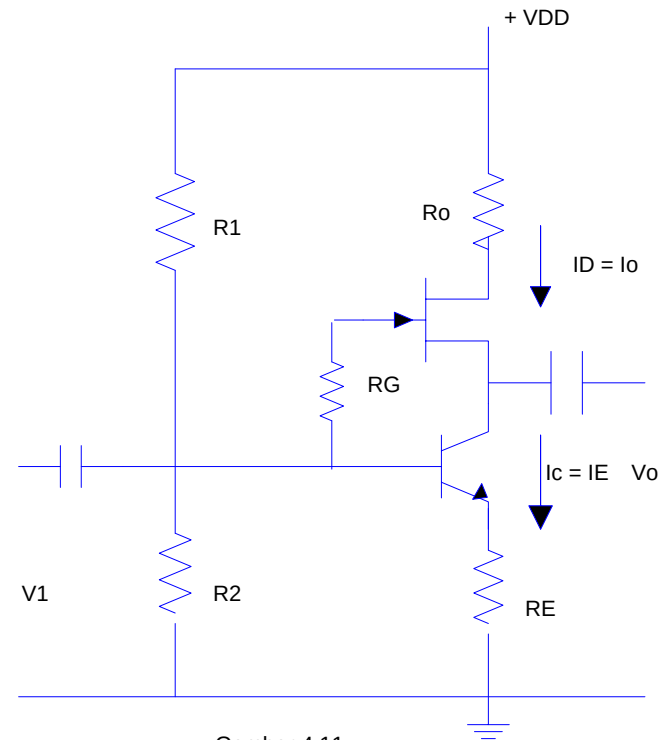


Gambar 4.9
garis prasikap pembagi tegangan

Pada Gambar 10 terlihat bahwa untai prasikap pembagi tegangan memberikan nilai V_{GS} yang relatif tidak stabil. Namun dalam kondisi itu kestabilan I_D ditingkatkan, dan paling stabil dibandingkan dengan dua untai prasikap sebelumnya.

Prasikap Sumber Arus

- Prasikap sumber arus memberikan stabilitas titik Q yang tinggi, karena menghasilkan nilai I_D yang tidak tergantung pada JFET. Salah satu contoh prasikap sumber arus terlihat pada Gambar 11.



Gambar 4.11
Prasikap arus

- Arus drain JFET adalah sama dengan arus kolektor BJT:

$$I_D = I_c$$

- Karena nilai I_c tidak tergantung pada variasi parameter JFET, maka demikian juga I_D . Supaya I_D bergantung pada JFET, maka diisyaratkan : $I_D < I_{DSS \text{ min}}$.
- Meskipun prasikap sumber arus memberikan nilai titik Q yang paling stabil untuk I_D , tetapi karena kompleksitas untai, sehingga menyebabkan tidak banyak diminati.

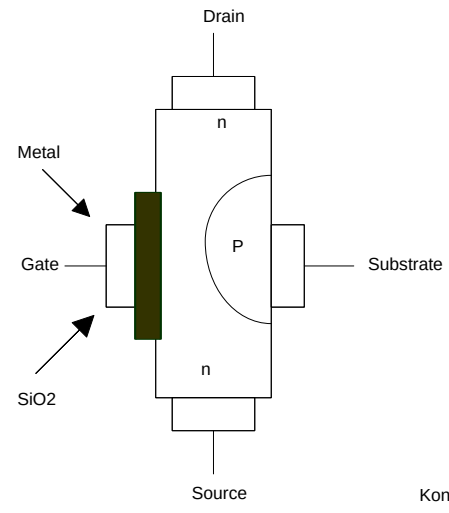
2. MOSFET

- Teknologi MOS (Metal Oxide Semiconductor) telah memberikan solusi terhadap masalah yang terdapat pada pengembangan untai terpadu (Integrated Circuit). Masalah yang dimaksud adalah disipasi panas yang dengan untai MOS menjadi sangat berkurang. Disamping itu untai MOSFET (Metal Oxide Semiconductor FET) dapat dibuat lebih kecil dibandingkan dengan untai BJT.
- Jika MOSFET dibandingkan dengan JFET, operasi JFET mensyaratkan gate berprasikap balik agar devais dapat bekerja dengan baik. Prasikap balik digunakan untuk melakukan pengecilan (depletion) ukuran kanal. Operasi tipe ini dinamakan **mode deplesi**.
- MOSFET adalah devais yang dapat dioperasikan dalam mode peningkatan (enhancement) ukuran kanal. Ini berarti bahwa devais ini tidak dibatasi untuk bekerja dengan gate berprasikap balik.

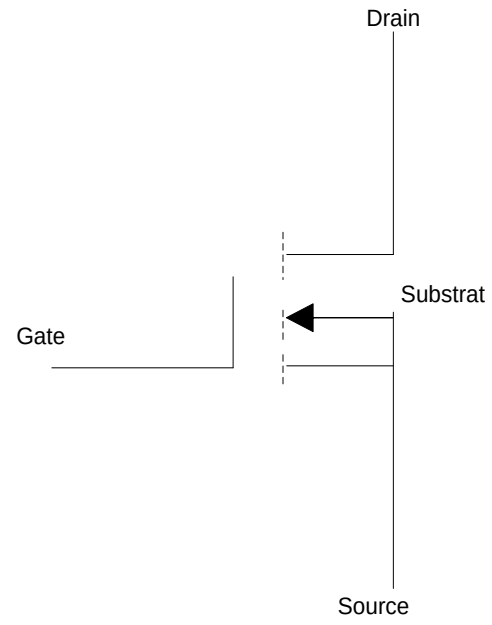
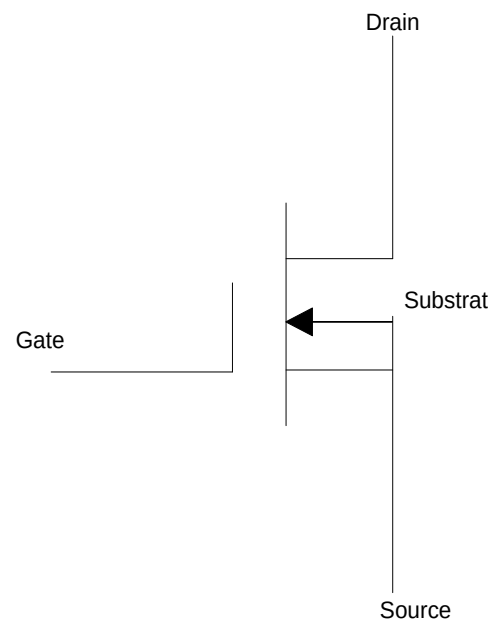
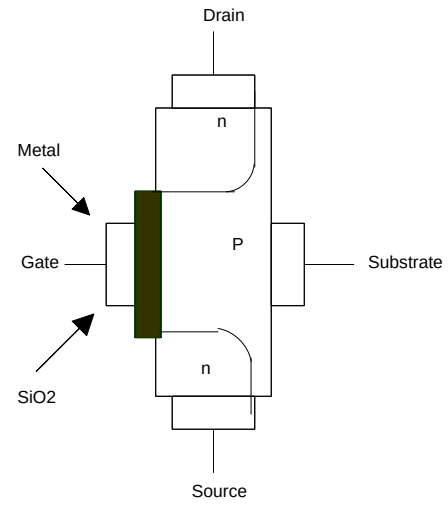
2.1 Konstruksi MOSFET

- Ada dua tipe MOSFET yaitu **MOSFET tipe deplesi** (D-MOSFET) dan **MOSFET tipe enhancement** (E-MOSFET). D-MOSFET dapat beroperasi pada mode deplesi dan enhancement, sedangkan E-MOSFET hanya pada mode enhancement. Perbedaan konstruksi antara D-MOSFET dan E-MOSFET terlihat pada Gambar 12. Dalam gambar itu D-MOSFET mempunyai kanal fisik antara terminal source dan drain. Adapun E-MOSFET tidak memiliki kanal, karena kanal terbentuk bergantung pada tegangan gate. Lapisan isolasi antara gate dan bagian lain dari komponen terbuat dari silicon dioxide (SiO_2). Terminal gate terbuat dari konduktor logam.

- Fondasi MOSFET disebut **substrat** yang disimbolkan dengan garis pusat yang terhubung secara internal dengan terminal source. Pada gambar terlihat bahwa MOSFET kanal n mempunyai substrate bahan p, sedangkan MOSFET kanal p mempunyai substrate bahan n. Pada simbol MOSFET, panah diletakkan pada substrate. Panah yang menunjuk ke dalam, menyatakan devais kanal n, sedang panah yang menunjuk ke luar, menyatakan devais kanal p. Substrate tidak harus dihubungkan ke source, tetapi dapat juga dihubungkan ke catu tegangan yang lain.

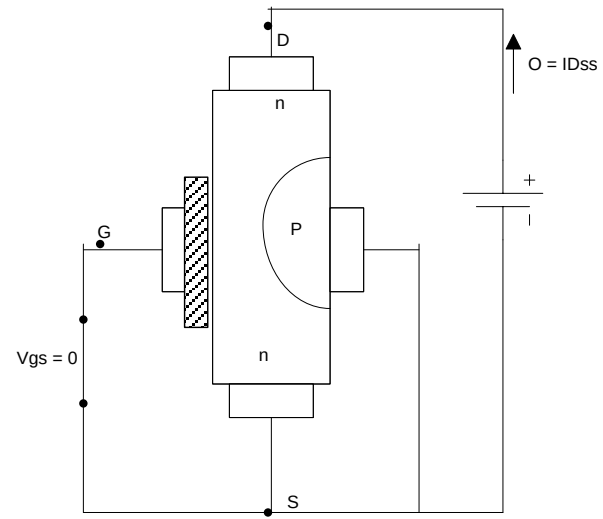


Konstruksi MOSFET

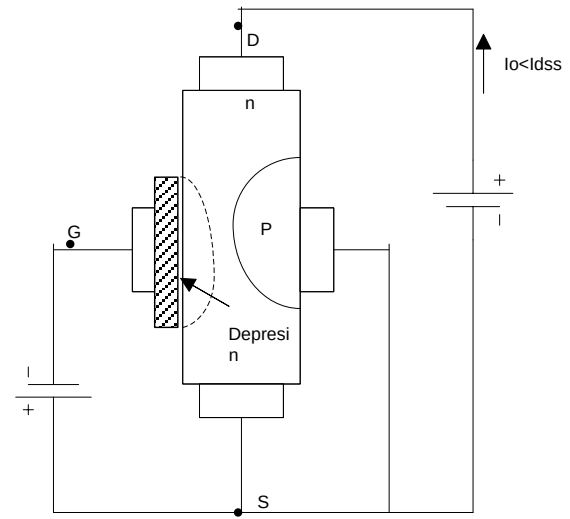


2.2 D-MOSFET

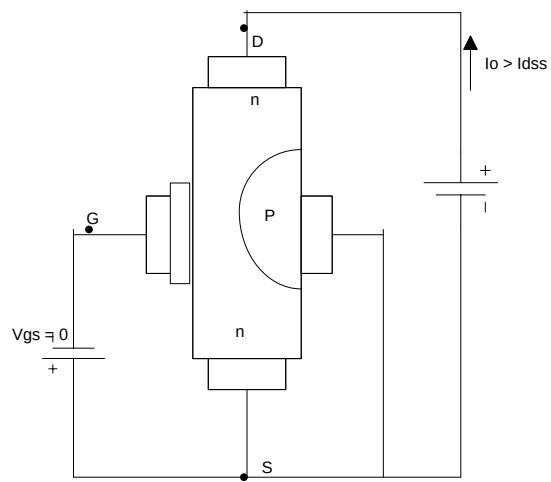
- D-MOSFET dapat bekerja dalam mode deplesi dan mode enhancement. Jika bekerja pada mode deplesi, karakteristik D-MOSFET sama dengan JFET. Gambar 13 menunjukkan operasi D-MOSFET dengan konstruksi D-MOSFET yang disederhanakan.
- Gambar 13a menunjukkan operasi D-MOSFET, jika $V_{GS} = 0 \text{ V}$ (gate dan source dihubungkan singkat), maka nilai $I_D = I_{DSS}$. Jika V_{GS} negatif (Gambar 13b), maka diinduksikan muatan positif ke dalam kanal tipe n melewati SiO_2 dari kapasitor gate. Karena arus yang melewati kanal adalah pembawa mayoritas (elektron untuk bahan tipe n), muatan positif induksi ini akan berekombinasi dengan pembawa mayoritas sehingga pembawa mayoritas berkurang. Hal ini menyebabkan lebar kanal berkurang dan resistansi kanal bertambah. Hal itu memperlihatkan keadaan operasi mode deplesi dari JFET. Daerah deplesi terletak di tepi kanal dekat lapisan isolasi SiO_2 . Karena itu nilai I_D akan lebih kecil daripada I_{DSS} .



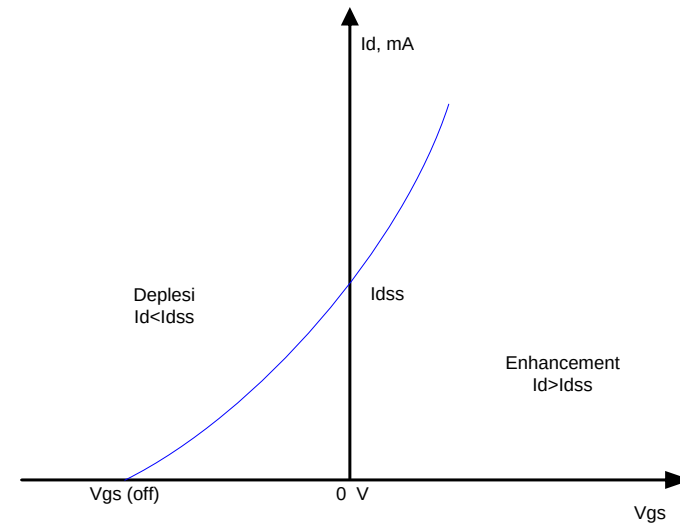
(a)
Keadaan kanal pada $V_{ds} = 0$



(b)
Kanal menyempit jika V_{gs} negatif



(c)
Kanal melebar jika V_{gs} positif



(d)
Kurva transkonduktan

- Jika V_{GS} positif (Gambar 13c), maka akan diinduksikan muatan negatif. Karena itu konduktifitas kanal bertambah (resistansi kanal berkurang) dan nilai I_D lebih besar daripada I_{DSS} . Mode operasi ini disebut *mode enhancement* (peningkatan) yang tidak terdapat pada JFET. Jika V_{GS} positif lubang – lubang pada substrate tipe p ditolak; sementara itu, elektron – elektron bidang konduksi sebagai pembawa minoritas di substrate ditarik ke kanal sehingga lebar kanal menjadi besar dan $I_D \gg I_{DSS}$.
- Kurva transkonduktansi D-MOSFET terlihat pada Gambar 13d. pada gambar ini terlihat jika V_{GS} negatif maka $I_D < I_{DSS}$. Jika $V_{GS} = 0$, maka $I_D = I_{DSS}$, dan jika V_{GS} positif maka $I_D > I_{DSS}$.

- Persamaan transkonduktans D-MOSFET adalah sama dengan JFET yaitu :

$$I_D = I_{DSS} \frac{(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}})}{V_{GS(off)}} \quad (16)$$

- Kurva drain suatu MOSFET terlihat pada gambar 14a. pada gambar 14a. pada kurva tersebut dapat dibuat garis beban dc. Persamaan garis beban untuk untai drain yang terdapat drain R_D adalah :

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D \quad (17)$$

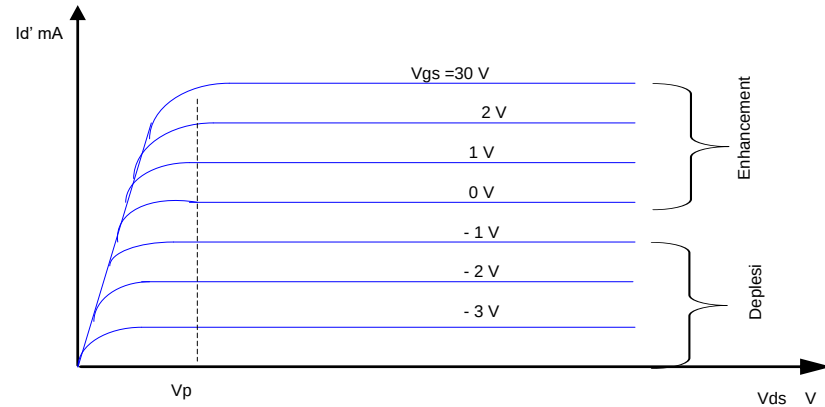
- Nilai arus drain saturasi (jenuh) yang ideal diperoleh jika $V_{DS} = 0$ yaitu :

$$I_{D(sat)} = \frac{V_{DD}}{R_D} \quad (18)$$

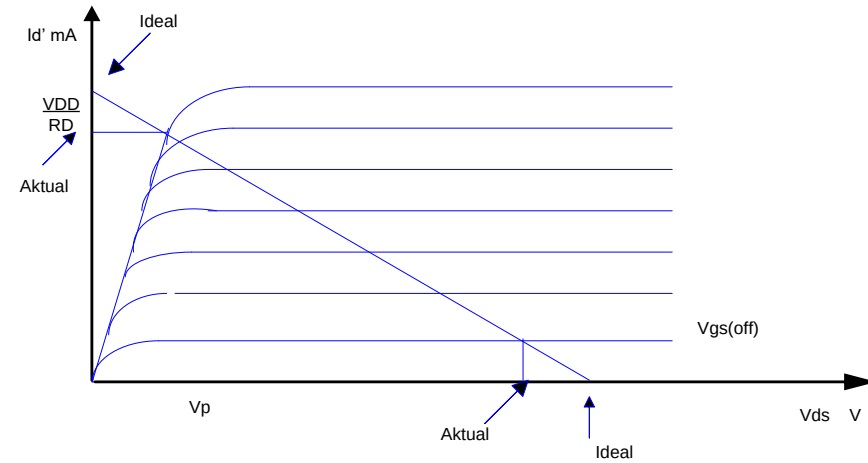
- Nilai tegangan drain–source off ideal adalah jika $I_D=0$ yaitu

$$V_{DS(off)} = V_{DD} \quad (19)$$

- Gambar 14.b menunjukkan perbedaan antara nilai aktual dan ideal dari $I_{D(sat)}$ dan $V_{DS(off)}$.



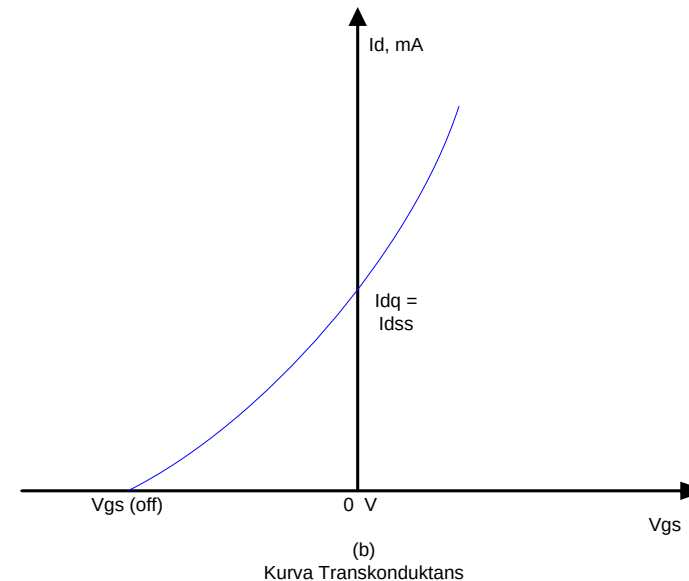
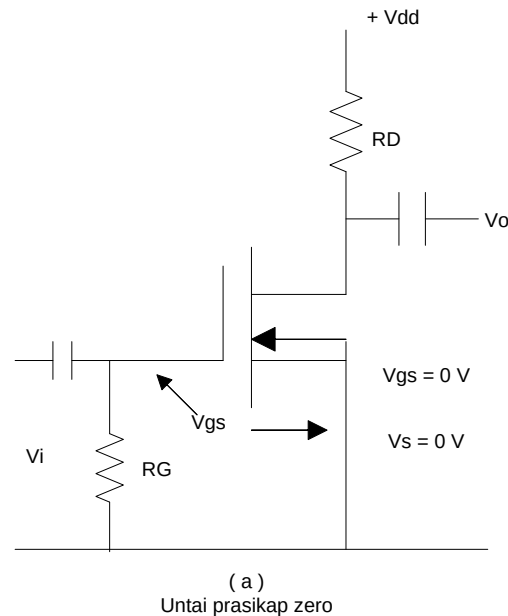
(a)
Kurva drain MOSFET



(a)
Garis beban MOSFET

Untai Prasikap Untuk D-MOSFET

- Untai prasikap untuk D-MOSFET sama seperti JFET yaitu prasikap gate, prasikap diri, dan prasikap tegangan. Karena D-MOSFET tidak memerlukan GS negatif maka metode umum untuk memberi prasikap D-MOSFET adalah dengan membuat $V_{GS} = 0$. konfigurasi untai prasikap seperti ini disebut prasikap zero (nol) seperti terlihat pada gambar 15.



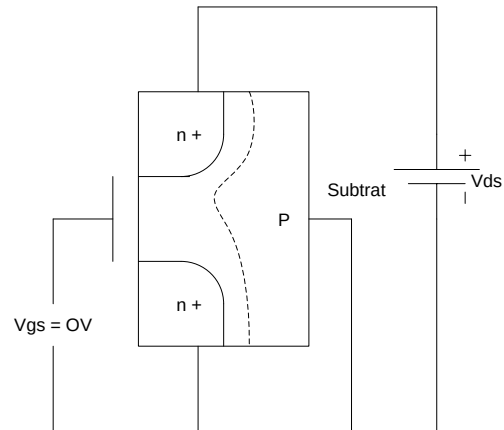
- Nilai R_D dipilih agar $V_{DS} = 0,5 V_{DD}$
- Maka $R_D = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{I_{DQ}} = \frac{0,5 V_{DD}}{I_{DQ}}$

Dengan $I_{DQ} = I_{DSS}$

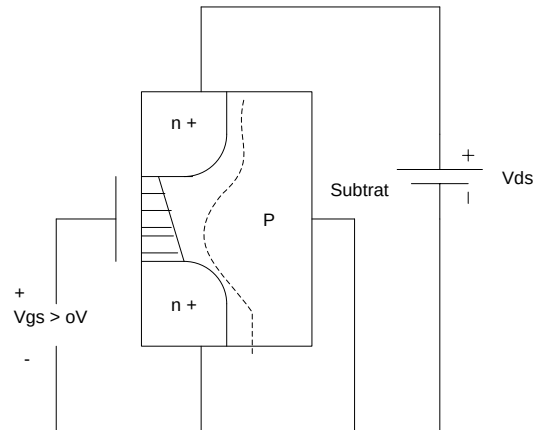
- Keuntungan D-MOSFET dibandingkan JFET adalah bahwa D-MOSFET dapat beroperasi pada mode deplesi dan *enhancement*; sedangkan JFET hanya mode deplesi saja. Impedans masukan D-MOSFET lebih tinggi dibandingkan JFET. Namun kekurangan D-MOSFET adalah lebih peka terhadap suhu dan perlu kecermatan dalam menanganinya.

2.3 E- MOSFET

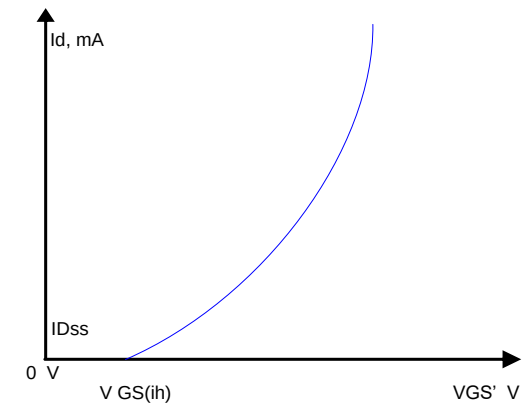
- E-MOSFET hanya dapat beroperasi dalam mode *enhancement*, maka tegangan gate harus positif terhadap source, seperti terlihat pada Gambar 16.



(a)
Operasi E-MOSFET dengan $V_{gs} = 0$



(b)
Operasi E-MOSFET dengan V_{gs} positif



©
Kurva transkonduktans E-MOSFET

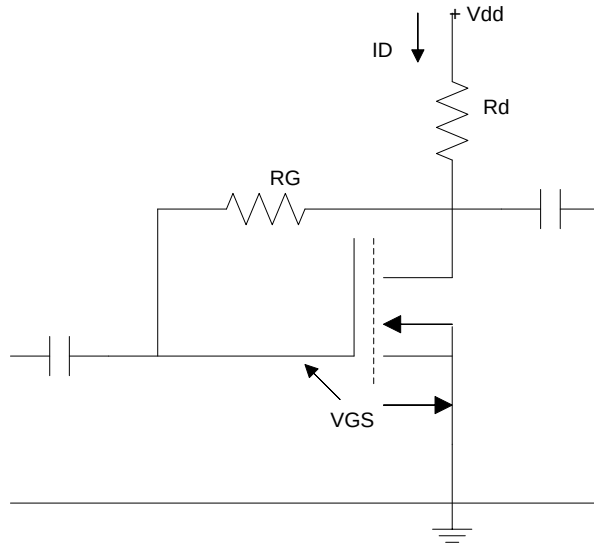
- Pada saat $V_{GS} = 0$, maka tidak ada kanal yang menghubungkan source dan drain. Ketika V_{GS} positif, maka lubang-lubang bidang valensi pada substrat tipe p ditarik ke arah gate dan kanal-n antara source dan drain.
- Jika nilai V_{GS} diperbesar maka kanal menjadi lebih besar dan I_D bertambah. Sebaliknya jika V_{GS} diperkecil maka kanal menjadi lebih sempit dan arus drain berkurang (lihat kurva transkonduktans pada Gambar 16c)
- Tegangan V_{GS} pada saat E-MOSFET menghantar disebut **tegangan ambang (threshold)** $V_{GS(th)}$. Nilai I_{DSS} untuk E-MOSFET adalah mendekati 0A. Karena nilai I_{DSS} mendekati nol, maka nilai I_D pada V_{GS} yang ditentukan diberikan oleh formula:

$$I_D = k [V_{GS} - V_{GS(th)}]^2 \quad (4.20)$$

dengan k: konstanta untuk E-MOSFET.

Untai prasikap E-MOSFET

- Untuk E-MOSFET kanal n, V_{GS} harus positif; Karena itu digunakan prasikap umpan-balik drain. (Gambar 17)



Gambar 4.17
Prasikap umpan balik drain

Karena impedans gate sangat tinggi, maka tidak ada arus dalam untai gate. Karena itu tidak ada penurunan tegangan pada resistor R_G . Sehingga gate mempunyai potensial yang sama dengan drain.

$$V_{GS} = V_{DS} \quad (21)$$

Nilai V_{DS} dapat diperoleh dari persamaan:

$$V_{DS} = V_{DD} - R_D I_{D(on)} \quad (22)$$

Karena nilai $I_{D(on)}$, V_{DS} dan V_{GS} dapat diperoleh dari karakteristik “ON” dari lembaran spesifikasi (spec..sheet), maka nilai R_D dapat dihitung. Nilai R_G biasanya diambil dalam order $M\Omega$.

Ex 2

- Suatu E-MOSFET mempunyai nilai $I_{D(on)} = 10\text{mA}$ pada $V_{GS} = 10\text{V}$ dan $V_{GS} = 1,5\text{ V}$
Tentukan nilai I_D jika $V_{GS} = 5\text{V}$
- jika E-MOSFET tersebut digunakan dalam untai prasikap umpan-balik drain (Gambar 17) dengan $V_{DD} = 10\text{ V}$ dan $R_D = 3000\Omega$. Tentukan nilai I_D dan V_{DS}

Solution

a.) Dengan menggunakan nilai minimum dari I_D dan V_{GS} ditentukan nilai k

$$K = \frac{I_{D(on)}}{(V_{GS(on)} - V_{GS(th)})^2} = \frac{10}{(10-1,5)^2} = 138 \times 10^{-6} \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$$

$$\begin{aligned} I_D &= k (V_{GS} - V_{GS(on)})^2 \\ &= 138 \times 10^{-6} (5-1,5)^2 \\ &= 1,69 \text{ mA} \end{aligned}$$

b.) Karena $V_{GS} = V_{DS}$, maka $I_D = I_{D(on)} = 10 \text{ mA}$

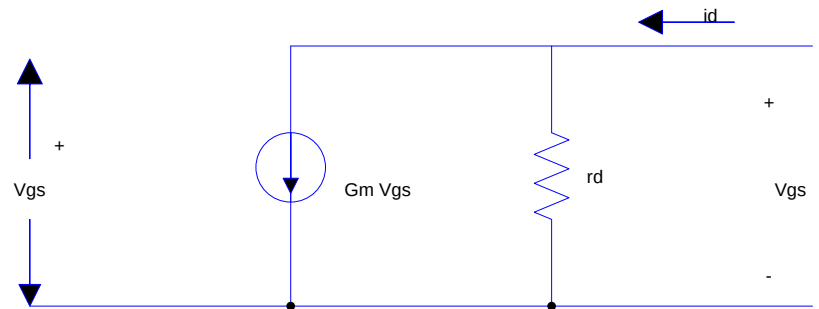
$$V_D = V_{DD} - I_D R_D = 10 - 10 \times 0,3 = 7 \text{ V}$$

Penguat FET

- Operasi penguat FET (JFET) atau MOSFET menyerupai penguat BJT. Perbedaan antara keduanya adalah BJT merupakan komponen terkendali arus, sedangkan FET adalah komponen terkendali tegangan. Adapun Impedans masukan penguat FET jauh lebih tinggi dibandingkan penguat BJT.
- Seperti pada penguat BJT yang dibedakan dalam tiga konfigurasi (CE, CC, dan CB), penguat FET juga dibedakan dalam tiga konfigurasi yaitu penguat source bersama (Common Source/CS) penguat drain bersama (Common Drain/CD) dan penguat gate bersama (Common Gate/CG)

Model Sinyal Kecil untuk JFET/MOSFET

- FET merupakan komponen terkendali tegangan yang dapat disajikan dengan model sinyal kecil seperti terlihat pada Gambar 18



Gambar 4.18
Model sinyal kecil FET

Arus drain I_d ditentukan oleh nilai tegangan gate-source V_{gs} dan tegangan drain – source V_{ds} :

$$I_d = g_m V_{gs} + \frac{1}{R_d} V_{ds} \quad (24)$$

Dengan g_m : transkonduktans

r_d : resistans drain

transkonduktans g_m dan resistans drain r_d didefinisikan sebagai berikut :

$$g_m = \left. \frac{i_d}{V_{gs}} \right|_{V_{ds}=0} = \left. \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{gs}} \right|_{V_{ds}} : \text{transkonduktans dengan keluaran dihubungkan singkat (A/V atau Siemens)}$$

$$r_d = \left. \frac{V_{ds}}{I_d} \right|_{V_{gs}=0} = \left. \frac{\Delta V_{ds}}{\Delta I_d} \right|_{V_{gs}} : \text{resistans drain atau resistans keluaran dengan masukan dihubungkan singkat (ohm)} \quad (26)$$

Nilai g_m tidak konstan pada seluruh kurva transkonduktans, dan bergantung pada titik kerja (V_{ds} , V_{gs} , dan frekuensi) pada JFET ada persamaan yang memberikan nilai g_m untuk nilai V_{gs} tertentu yaitu :

$$g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}} \right) \quad (27)$$

- Dengan g_{mo} : nilai maksimum g_m yang diukur pada $V_{GS} = 0$ V. Pada lembar spesifikasi (spec sheet) biasanya g_{mo} ditulis dengan y_{fs} atau g_{fs} . Jika nilai transkonduktans maksimum tidak diberikan, maka g_{mo} dapat didekati dengan

$$g_{mo} = \frac{2 I_{DSS}}{V_{GS(off)}} \quad (28)$$

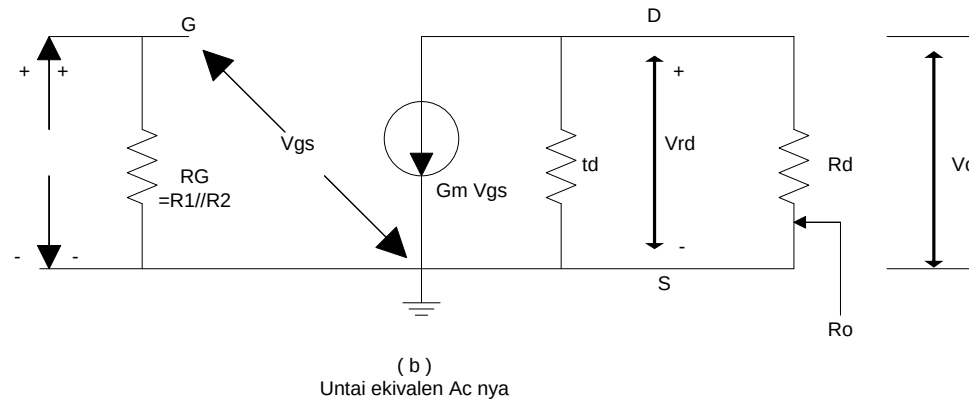
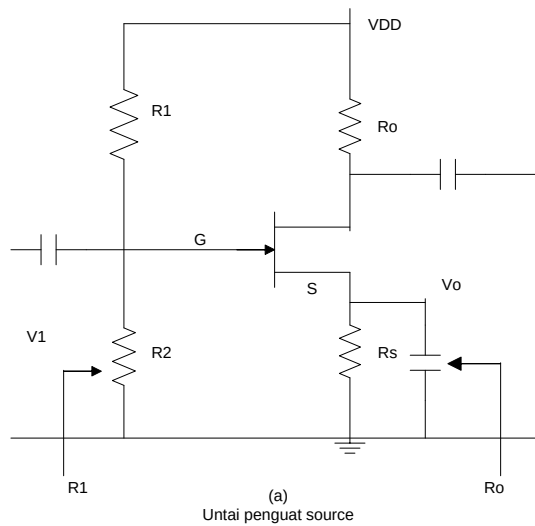
Resistans drain dapat diperoleh dari formula

$$R_d = \frac{1}{Y_{fs}} \quad (29)$$

Dengan y_{OS} admitans keluaran atau kondukstan keluaran yang tergantung pada frekuensi kerja (dapat dilihat pada lembar spesifikasi)

Penguat Source Bersama (CS)

- Gambar 19a adalah untai penguat source bersama untuk JFET dan untai ekuivalen ac nya terlihat pada Gambar 19b



- Tegangan keluaran V_o dapat dihitung sebagai berikut :

$$V_o = -g_m V_{gs} \cdot R'_D \quad (30)$$

dengan $R'_D = r_d // R_D = \frac{r_d R_D}{R_d + R_D}$

- Peroleh tegangan A_v adalah ratio antara tegangan dan keluaran V_o dan tegangan masukan V_i :

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{V_{gs}} = -g_m R'_D \quad (31)$$

- Tanda negatif menunjukan bahwa sinyal keluaran berlawanan fase dengan sinyal masukan.
- Resistans masukan yang terlihat oleh i adalah :

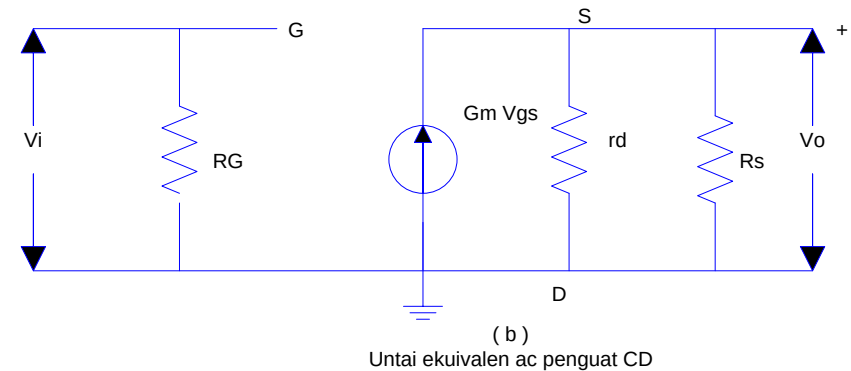
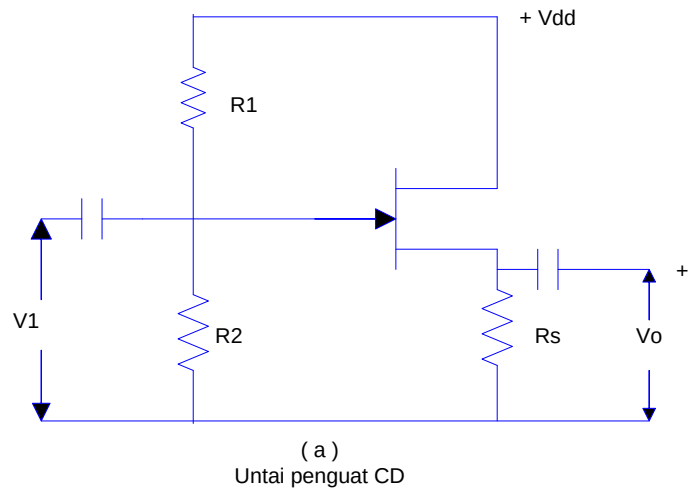
$$R_i = R_G = R_1 // R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad (32)$$

- Resistans keluaran diperoleh dengan membuat $V_i = V_{gs} = 0$, sehingga $g_m V_{gs} = 0$. Karena itu, resistans keluaran yang terlihat oleh V_o adalah :

$$R_o = r_d // R_D = R'_D = \frac{r_d R_D}{r_d + R_D} \quad (33)$$

Penguat Drain Bersama (CD)

- Penguat CD disebut juga pengikut source (source follower). Sinyal keluaran diambil dari terminal source adalah sefase dengan sinyal masukan yang diberikan ke terminal gate. Untai penguat CD terlihat pada gambar 20.



- Tegangan keluaran adalah :

$$V_o = g_m V_{gs} R_{s'} \quad (34)$$

- Dengan $R_{s'} = r_d // R_s$

$$V_{gs'} = V_i - V_o \quad (35)$$

- Substitusi (5.35) ke (5.34) diperoleh :

$$V_o = g_m R_{s'} (V_i - V_o)$$

$$V_o (1 + g_m R_{s'}) = g_m R_{s'} V_i$$

- Peroleh tegangan adalah :

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{g_m R_{s'}}{1 + g_m R_{s'}} = \frac{R_{s'}}{R_{s'} + 1/g_m} \quad (36)$$

- Rentang nilai g_m umumnya dari $1000 \mu S$ ke atas.

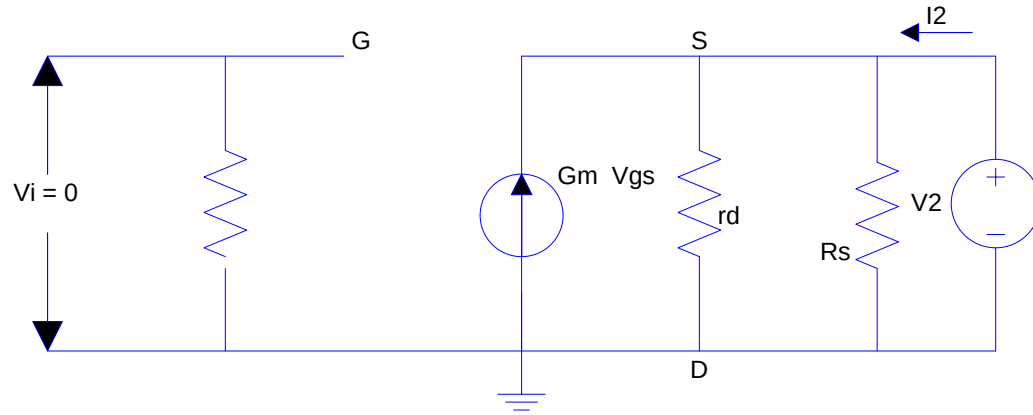
Untuk $g_m = 1000 \mu S = 10^{-3} A/V$, maka :

$$\frac{1}{g_m} = \frac{1}{10^{-3}} = 10^3 \text{ ohm (maksimum)}$$

sehingga dari persamaan (5.36)

$$\frac{R_{s'}}{R_{s'} + 10^3} < A_v < 1$$

- Resistans keluaran dihitung dengan membuat $V_i = 0$ dan menghubungkan keluaran penguat dengan sumber tegangan V_2 seperti terlihat pada gambar 21



Gambar 4.21
Hubungan untuk menghitung resistans keluaran

Dengan menggunakan hukum Kirchoff arus maka:

$$I_2 = V_2 / R'_S - g_m V_{gs},$$

dengan $R'_S = r_d // R_S$

dan $V_{gs} = V_1 - V_2 = -V_2$ maka :

$$I_2 = V_2 / R'_S + g_m V_2 = V_2 (1 / R'_S + g_m)$$

Resistans keluaran adalah :

$$R_o = \frac{V_2}{I_2} = \frac{1}{1/R'_S + g_m} = \frac{R'_S \cdot 1/g_m}{R'_S + 1/g_m} = R'_S // 1/g_m$$

(hubungan paralel antara R'_S dan $1/g_m$)

Karena $1/g_m < 10^3 \Omega$ dan resistans total untai paralel harus lebih kecil dari pada nilai resistans terkecil individual, maka resistans keluaran akan lebih kecil dari pada $10^3 \Omega$.

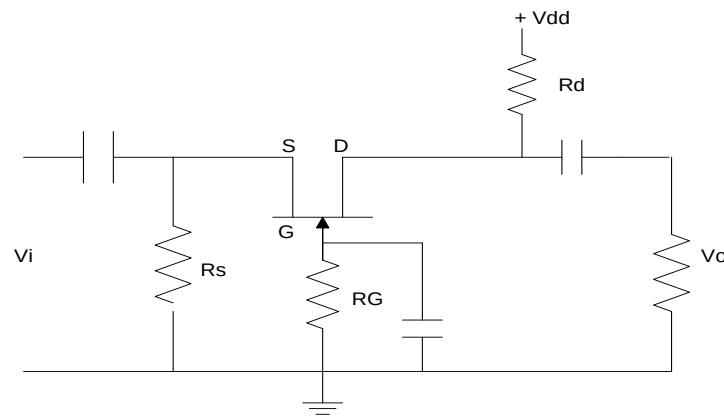
Resistans masukan adalah :

$$R_i = R_1 // R_2$$

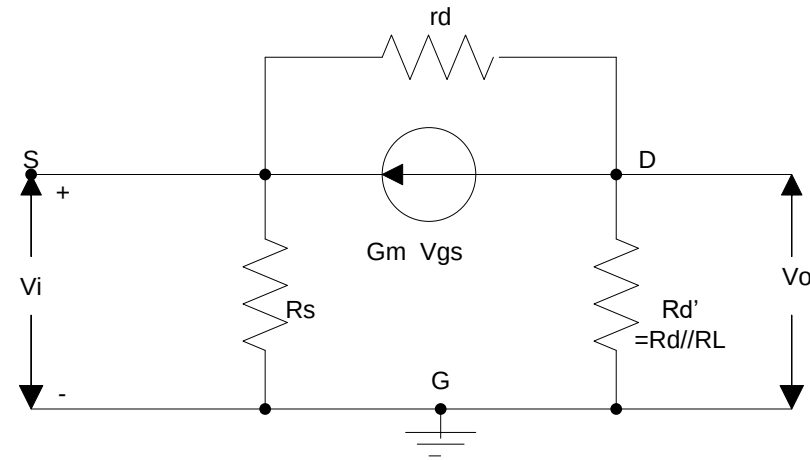
Karena umumnya nilai resistans R_1 dan R_2 tinggi (dalam order $M \Omega$), maka resistans masukan juga tinggi.

3 Penguat Gate Bersama (CG)

- Penguat CG menerima sinyal pada terminal source dan mengeluarkan sinyal pada terminal drain. (gambar 22a)



(a)
Penguat gate bersama



(b)
Untai ekuivalen ac dengan sumber
arus terkendali tegangan

Gambar 22.a menunjukkan untai ekuivalen acnya dengan menggunakan sumber arus terkendali tegangan gmV_{gs} antara drain dan source serta resistans r_d yang paralel dengan sumber arus.

- Peroleh tegangan dapat dihitung dengan menggunakan Hukum Kirchhoff Arus (HKA) pada titik drain.

$$\frac{V_o}{R'_D} + gm V_{gs} + \frac{V_o - V_i}{r_d} = 0$$

$$\frac{V_o}{R'_D} - gm V_i + \frac{V_o - V_i}{r_d} = 0$$

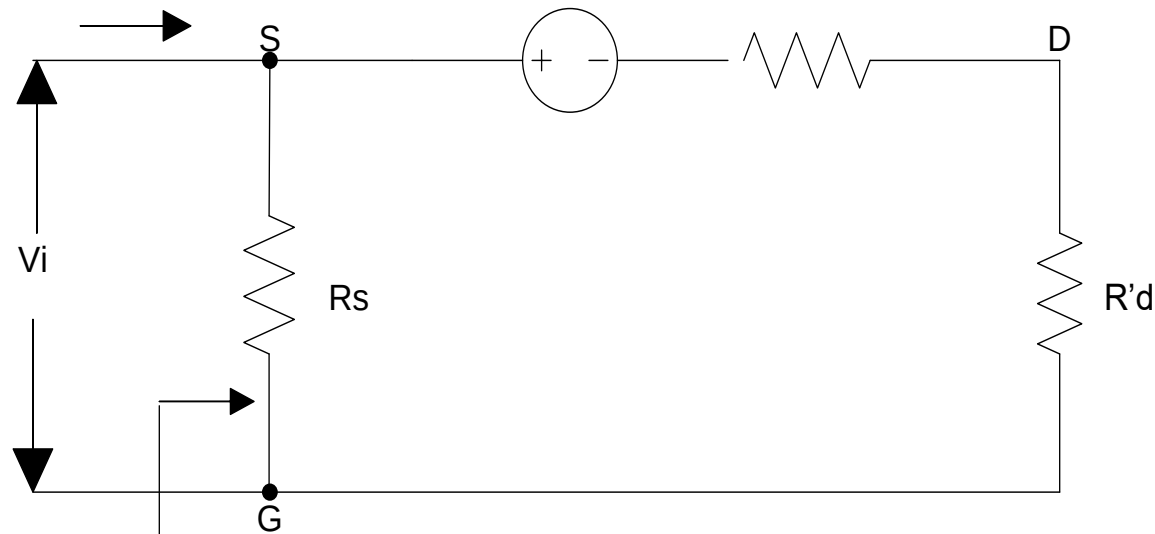
Dengan $V_{gs} = -V_i$ dan $R'_D = R_D // R_L$

Maka peroleh tegangan A_v adalah:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{(gm + 1/r_d)}{(1/R'_D + 1/r_d)}$$

Jika $r_d \gg$, maka $A_v \approx gm R_D$

- Resistans masukan dihitung dengan mengganti sumber arus ($g_m V_{gs}$) antara drain-source dengan sumber tegangan ($g_m r_d V_{gs}$) dan resistans r_d yang terhubung seri dengan sumber tegangan tersebut (Gambar 23).



Gambar 4.23

Sumber arus $g_m V_{gs}$ diganti dengan sumber tegangan $g_m r_d V_{gs}$ untuk memudahkan analisis

- Dengan HKA pada titik source maka:

$$I_i = \frac{V_i}{R_S} + \frac{V_i - g_m r_d V_{gs}}{r_d + R'_D}$$

- Dengan $V_{gs} = -V_i$ diperoleh:

$$I_i = \frac{V_i}{R_S} + \frac{V_i + g_m r_d V_i}{r_d + R'_D}$$

- Maka resistans masukan dapat dihitung sebagai berikut :

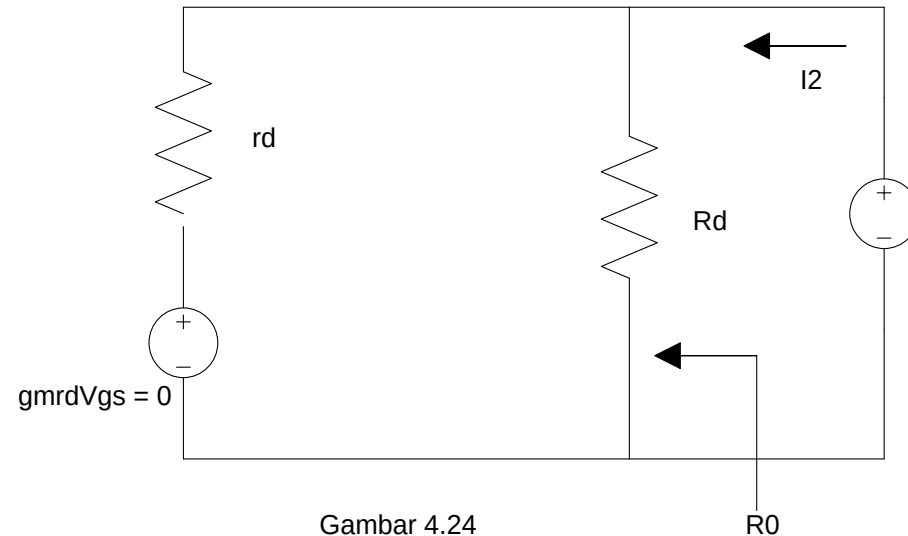
$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{R_S (r_d + R'_D)}{r_d + R'_D + R_S + g_m r_d R_S}$$

$$R_i = \frac{R_S (1 + R'_D / r_d)}{1 + (R_S + R'_D) / (r_d + g_m R_S)}$$

- Jika $r_d \gg$ maka :

$$R_i \gg \frac{R_S}{1 + g_m R_S} = \frac{R_S}{1/g_m + R_S} = R_S \parallel 1/g_m$$

- Resistan keluaran dihitung dengan membuat $V_i = -V_{gs} = 0$, R_L dibuka, dan kemudian diberikan sumber tegangan V_2 pada keluaran (Gambar 24.)



Gambar 4.24
Untai untai untuk menghitung pada
penguat CG

Maka resistans keluaran adalah :

$$R_o = \frac{V_2}{I_2} = \frac{r_d \parallel R_D}{1} = r_d \parallel R_D$$

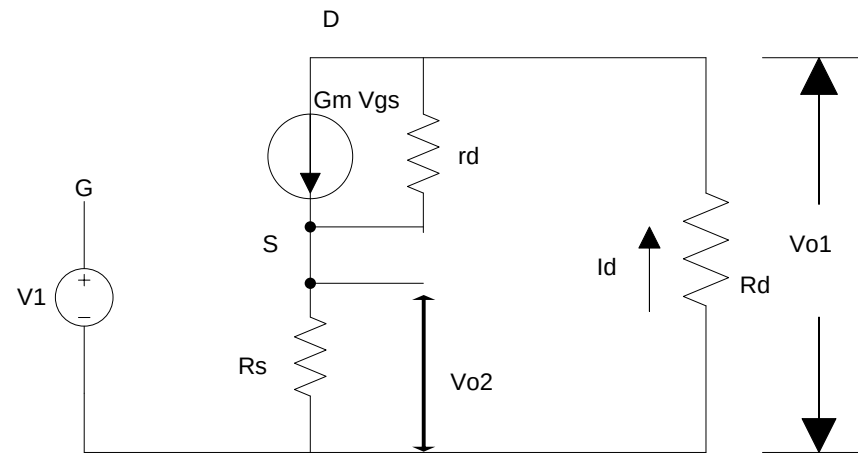
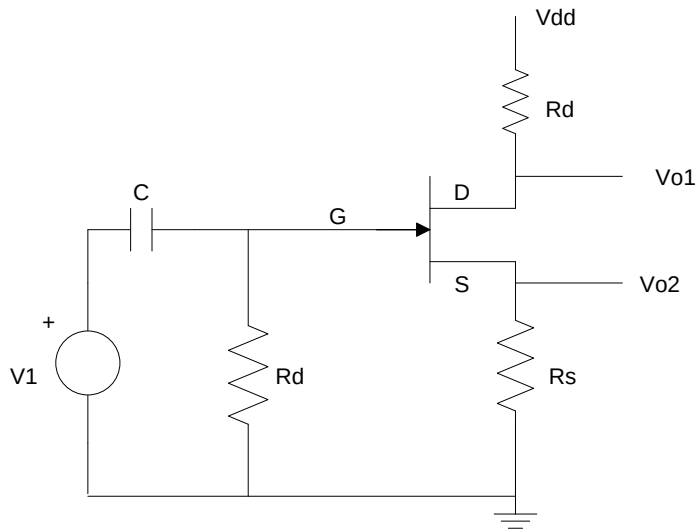
Ex 3.

- Untuk untai penguat Gambar a berikut, JFET mempunyai parameter sebagai berikut: $g_m = 2 \text{ mA / V}$, dan $r_d = 25 \text{ K}\Omega$. Reaktans C diabaikan pada frekuensi kerja.

a.) Tulislah ekspresi untuk V_{o1} dan V_{o2} .

b.) Jika $R_S = 1 \text{ K}\Omega$, $R_d = 4 \text{ K}\Omega$, dan hitunglah perolehan tegangan.

$$A_{v1} = \frac{V_{o1}}{V_i} \quad \text{dan} \quad A_{v2} = \frac{V_{o2}}{V_i}$$



Solusion

Untai di atas merupakan gabungan dari penguat CS dan CD. Untai ekuivalen AC nya adalah seperti pada (Gambar 25b). Nilai R_g sangat besar sehingga diabaikan. Dengan Hukum Kirchoff tegangan diperoleh persamaan :

$$I_d R_d + (I_d - g_m V_{gs}) r_d + I_d R_s = 0 \text{ dan } V_{gs} = V_i - I_d R_s$$

Didefinisikan faktor penguatan $\mu = g_m r_d$ maka:

$$I_d = \frac{\mu V_i}{r_d + R_d + (\mu + 1) R_s}$$

Karena $V_{o1} = -I_d R_d$, maka

$$V_{o1} = \frac{-\mu V_i R_d}{R_d + r_d + (\mu + 1) R_s} \quad (a)$$

Karena $V_{o2} = I_d R_s$, maka:

$$\begin{aligned} V_{o2} &= \frac{\mu V_i R_s}{R_d + r_d + (\mu + 1) R_s} \\ &= \frac{[\mu V_i / (\mu + 1)] R_s}{\frac{(R_d + r_d)}{(\mu + 1)} + R_s} \quad (b) \end{aligned}$$

$$\mu = g_m r_d = 2 \times 25 = 50$$

Dari Persamaan (a), diperoleh:

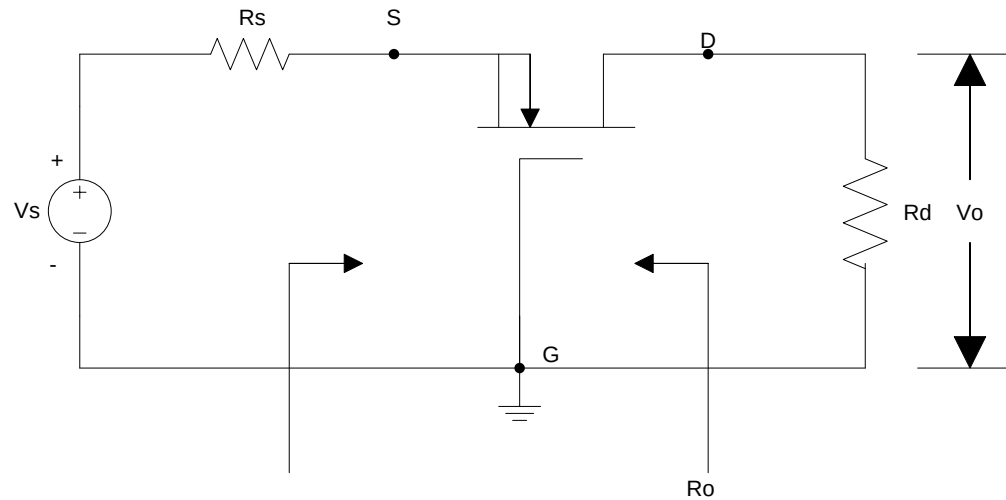
$$A_{v1} = \frac{V_{o1}}{V_i} = \frac{-50 \times 4}{4 + 25 + (50 + 1) \times 1} = -2,5$$

Dari Persamaan (b) diperoleh:

$$A_{v2} = \frac{V_{o2}}{V_i} = \frac{(50/51) \times 1}{\frac{(4 + 25)}{51} + 1} = 0,625$$

Ex:

- Untuk penguat CG berikut MOSFET mempunyai parameter $g_m = 1 \text{ mA / V}$ dan $r_d = 15 \text{ K}\Omega$.
Nilai $R_s = 1 \text{ K}\Omega$ dan $R_d = 10 \text{ K}\Omega$.



- Hitunglah:

$$A_{vs} = V_o / V_s$$

R_i

R_o

Jawab

$$A_{vs} = 3,892$$

$$R_i = 2,562 \text{ K}\Omega$$

$$R_o = 31 \text{ K}\Omega$$